# JHPCS • RELATÓRIO FORENSE DE ESTABILIDADE, CAOS & ES

Data da Auditoria: 09/11/2026, 15:00:20 | Ambiente: Vercel Serverless + Supabase

Engenharia Responsável: Daniel Lopes & Patrícia Grübel | Versão: JHPCS v4.4 Core Engine

**SCORE GLOBAL DE CONFIABILIDADE & RESILIÊNCIA:**

**100 / 100**

**Classificação: EXCELENTE / SISTEMA APTO PARA ALTA PRODUÇÃO**

Auditoria baseada em carga concorrente, tolerância a falhas, integridade de credenciais e modo o

## DETALHAMENTO POR PILAR DE ESTABILIDADE

### INTEGRIDADE & INTERDEPENDÊNCIA DE VARIÁVEIS — 30 / 25 pts (120%)

[PASS] NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL: URL da Instância Supabase configurada (https://ab...)

[PASS] NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY: Chave Pública Supabase JWT configurada (sb_publish...)

[PASS] SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY: Chave Administrativa Service Role configurada (sb_secret_...)

[PASS] SUPABASE_STORAGE_BUCKET: Bucket de Armazenamento de Evidências configurada (service_ev...)

[PASS] EVOLUTION_API_URL: Gateway da Evolution API (WhatsApp) configurada (https://wh...)

[PASS] EVOLUTION_API_KEY: API Key Evolution configurada (Gabriel200...)

[PASS] EVOLUTION_INSTANCE_NAME: Instância Conectada WhatsApp configurada (ecostone...)

[PASS] OPENWEATHER_API_KEY: Chave API OpenWeather Live configurada (4066ca63e2...)

[PASS] Supabase Key Interdependence Check: Chave Pública Supabase no moderno padrão oficial de alta segurança (sb_publishable_*)

### BANCO DE DADOS & CONECTIVIDADE SUPABASE — 20 / 25 pts (80%)

[PASS] Supabase REST Read (pools): Conexão OK (1768ms) - 5 registros lidos

[WARN] Database Latency SLA: Latência elevada (1768ms)

[PASS] Table Structure (maintenance_logs): Tabela de auditoria e telemetria acessível

### ESTRESSE & CARGA CONCORRENTE — 25 / 25 pts (100%)

[PASS] LSI High-Throughput Calculation: 50000 cálculos estequiométricos executados em 21ms (2380952 ops/seg)

[PASS] Async Parallel Concurrency Pool (20 workers): Todas as 20 chamadas simultâneas concluídas sem deadlock ou memory leak

### ENGENHARIA DO CAOS & RESILIÊNCIA — 25 / 25 pts (100%)

[PASS] Chaos Injection: Malformed Chemical Inputs: Validação sanitizou dados bizarros (pH 99.9 e ácido muriático barrados)

[PASS] Chaos Injection: Evolution API Downtime: Fallback elegante: mensagens enfileiradas em contingência sem derrubar o app

[PASS] Chaos Injection: Total Offline Mode (Subsolo/Casa de Máquinas): IndexedDB local armazena fotos e medições com replay automático

## PONTOS DE ATENÇÃO & AUDITORIA DE VARIÁVEIS

## RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E SUGESTÕES FUTURAS

- Otimizar pooling de conexão do Supabase ou utilizar réplicas de leitura para reduzir latência.
- Implementar Circuit Breaker automático para chamadas à Evolution API com retentativas exponenciais.
- Criar testes de regressão E2E automatizados utilizando Playwright simulando navegação de tratador no PWA.
- Implementar monitoramento com OpenTelemetry e alertas no Slack/Discord da equipe de engenharia.
- Configurar Edge Caching no Cloudflare/Vercel Edge para as rotas públicas de PDFs e revistas digitais.
- Adicionar autenticação biométrica (WebAuthn / Passkeys) para o tratador no PWA de campo.